华中农业大学本科课程考试试卷（机考）

考试课程：**数学实验（A）**

学年学期：2022-2023-1　　考试日期：2022-12-21

答题写在“学号姓名”命名的 PDF 电子文档中，答卷上可以不抄题，但须清晰标明题号；代码单独以文本方式粘贴在文档上，结果按要求也写在文档中，附上代码与结果截图，并在截图里面显示下述注释信息：

Matlab
代码里
%你的班级 姓名 或增加代码
disp(‘你的学号’)
结果
Lingo 的代码里增加
！你的班级姓名 学号。
截图示例：

```
2      x=1;
3      % 20213172100
4      y=2;
```

P. S.
1、欢迎大家下学期选修数学建模通识课程，那里将会继续数学实践应用之旅，你会发现现在这里学的东西到时都会有用武之地了；:）
2、如果希望对数学软件使用能力进行进一步检验，欢迎参加二月份由校数学建模协会举办的第六届校数学软件使用水平测试，详情可咨询校数学建模协会或数学实验老师。

一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个答案，并将其字母代号写在该题的（）内。答案错选或未选者，该题不得分。每小题 4 分，共 20 分）

1、以下 MATLAB 函数定义方式正确的是(　　B　　)
（A） function m,n=myfun(b,c)　　（B） function [m,n]=myfun(b,c)
（C）function m=myfun[b,c]　　（D） m=myfun(b,c)

2、MATLAB 中矩阵 A 的第三个元素的取法为（　　C　　）
（A） A=(3)　　（B） A[3]　　（C） A(3)　　（D） A{3}

3、MATLAB 中字符串矩阵定义方式为(　　A　　)
（A）B=['数学','英语','计算机',’C’]
（B）B=['数学';'英语';'计算机';’C’]
（C）B=[数学,英语,计算机,C]
（D）B={数学,英语,计算机,C}

4、符号变量的正确声明方式是（ D ）
（A）a=syms('a');
（B）a=sym a;
（C）a=syms a,b,c;
（D）a=sym('a')

5、已知 A=[1,2],B=[3;4]，能计算得到 ans=11 的表达式为（B）
（A）A.*B
（B）A*B
（C）$A*B^T$（T 表示转置）
（D）A^T*B

二、改错题（10 分）以下 11 行代码共有 5 处错误，请指出错误所在行和错误，并改正为正确的代码并**截图显示**结果。

```
A={81,'a';77,'b';59,'c'};   改成[]
B=sortrows(A);
i=[];%赋初值
While (i<length(B))   while 改成小写
{
if (B(i,1)<70)  去括号
B(i,:)=[];
end
i=i+1;
} 去大括号改成 end
B
```

三、（10 分）试用 matlab 求解多元函数 $f(x,y)=xy$ 在条件 $x+y=100$ 下的极值（注意：使用 LINGO 求解不能得分）.

四、（20 分）（1）作图 $z=\sqrt{y^2+x\sin 1.4y}$, $x,y\in[0,10]$. x 轴为你的班级如“2101”，y 轴为寝室号，如 111.

（2）在子图（subplot）上分别用红色线和蓝色线绘制 y1=sin(2x)cos(3x)和 $y2=\exp(x^2)$在区间[-2*pi，2*pi]的曲线，图像标题为你的学号.

五、（15 分）**编程题** 任意找一个 3 的倍数的 3 位数，先把这个数的每一个数位上的数字都立方，再相加，得到一个新数，然后把这个新数的每一个数位上的数字再立方、求和，不断重复运算下去，截图显示在命令窗口的调用情况和结果.

六、（10 分）如表数据，试将数据导入 Matlab 表数组（用其它方式完成本练习不得分），完成：其中 data2016 表示 2016 年每月入境人数。

Month	data2016	data2017	data2018
1	56.29	60.34	58.65
2	57.18	50.61	44.22
3	78.70	75.56	75.85
4	80.42	77.26	75.70
5	77.19	76.10	73.60
6	71.78	69.25	64.91
7	69.82	70.03	63.05
8	71.54	71.85	63.25
9	76.18	74.03	67.82
10	82.37	84.55	76.52
11	80.12	76.09	73.30
12	71.41	68.69	63.27

（1）计算每年入境人数的和.

（2）计算三年每月入境人数的平均值，回答哪个月份平均入境人数最多.

七、（10 分）根据所给数学模型，使用 Lingo 软件计算最优解

$$\max = \sum_{i}^{4}\sum_{j}^{4} c_{ij}x_{ij}$$

$$s.t.$$

$$\sum_{j}^{4} x_{ij} \geq 1, \quad i = 1,2,3,4$$

$$\sum_{i}^{4} x_{ij} \leq 4, \quad j = 1,2,3,4$$

$$\sum_{i}^{4}\sum_{j}^{4} x_{ij} = 10,$$

x_{ij} **取整数**

！你的学号

其中

c_{ij} =

4 5 6 7

7 12 20 24

18 23 23 26

24 24 27 30;

截图显示代码和结果.

八、（5 分）综合题 描述一个可以用数学软件处理的生物信息学问题。并试着用

Matlab 写出求解代码（或写出求解思路或伪码）。
注：雷同的（无论是相互还是跟网络）不能得分，评分的依据是问题的原创性、难度和你求解方案的合理性，不要求一定能得到结果.